Практическая работа №3

1) Вопросы

Текстовые человек читаемые в отличии от бинарных, для бинарной нужна программы для деккодировки.

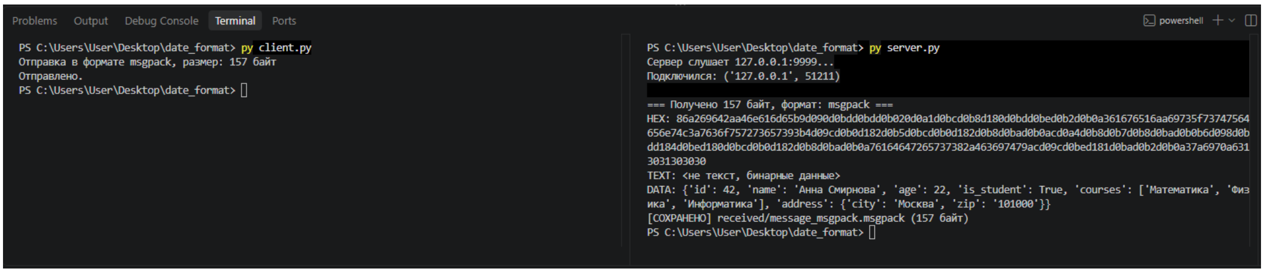
2) Таблицы

Формат	Размер (байт)	Читаемость (1-5)	Есть ли комментарии?
JSON	211	5	Нет
XML	283	4	Нет
YAML	182	5	Нет

Формат	Размер (байт)	Читаем ли человеком?	Нужна ли схема?
JSON	211	Да	Нет
XML	283	Да	Нет
YAML	182	Да	Нет
MessagePack	157	Нет	Нет
CBOR	159	Нет	Нет
Protobuf	117	Нет	Да

3) Скриншоты

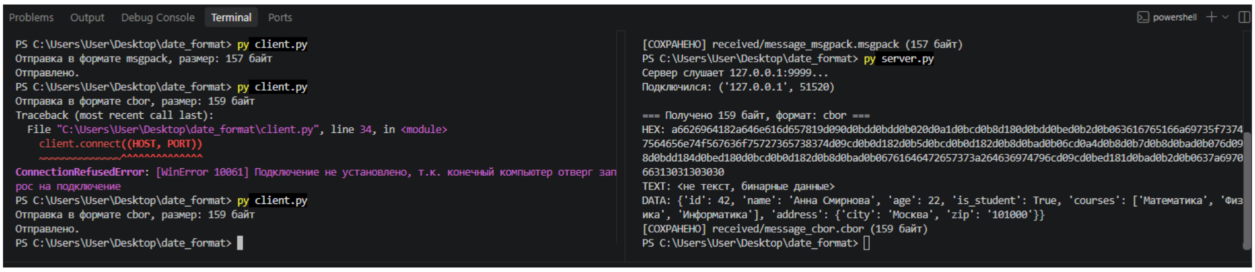
Шаг 1:



```
PS C:\Users\User\Desktop\date_format> py client.py
Отправка в формате msgpack, размер: 157 байт
Отправлено.
PS C:\Users\User\Desktop\date_format>
```

```
PS C:\Users\User\Desktop\date_format> py server.py
Сервер слушает 127.0.0.1:9999...
Подключился: ('127.0.0.1', 51211)

=== Получено 157 байт, формат: msgpack ===
HEX: 86a269642aa46e616d65b9d090d0bdd0bdd0b020d0a1d0bcd0b8d180d0bdd0bed0b2d0b0a361676516aa69735f73747564
656e74c3a7636f757273657393b4d09cd0b0d182d0b5d0bcd0b0d182d0b8d0bad0b0acd0a4d0b8d0b7d0b8d0bad0b0b6d098d0b
dd184d0bed180d0bcd0b0d182d0b8d0bad0b0a76164647265737382a463697479acd09cd0bed181d0bad0b2d0b0a37a6970a631
3031303030
TEXT: <не текст, бинарные данные>
DATA: {'id': 42, 'name': 'Анна Смирнова', 'age': 22, 'is_student': True, 'courses': ['Математика', 'Физ
ика', 'Информатика'], 'address': {'city': 'Москва', 'zip': '101000'}}
[СОХРАНЕНО] received/message_msgpack.msgpack (157 байт)
PS C:\Users\User\Desktop\date_format>
```

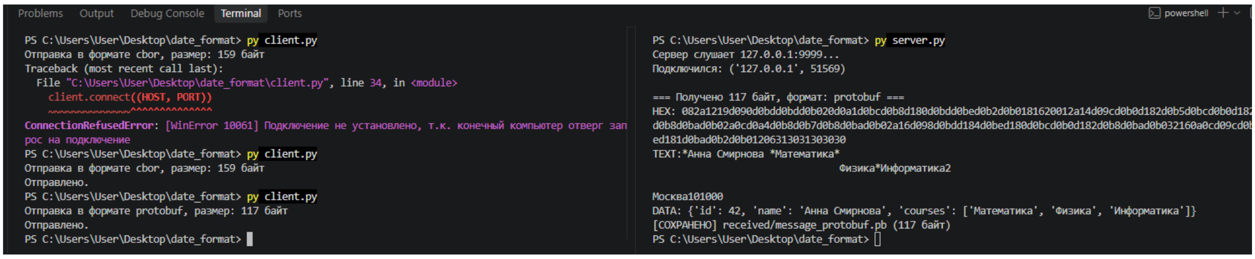
Шаг 2:



```
PS C:\Users\User\Desktop\date_format> py client.py
Отправка в формате msgpack, размер: 157 байт
Отправлено.
PS C:\Users\User\Desktop\date_format> py client.py
Отправка в формате cbor, размер: 159 байт
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\User\Desktop\date_format\client.py", line 34, in <module>
    client.connect((HOST, PORT))
    ~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^
ConnectionRefusedError: [WinError 10061] Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг зап
рос на подключение
PS C:\Users\User\Desktop\date_format> py client.py
Отправка в формате cbor, размер: 159 байт
Отправлено.
PS C:\Users\User\Desktop\date_format>
```

```
[СОХРАНЕНО] received/message_msgpack.msgpack (157 байт)
PS C:\Users\User\Desktop\date_format> py server.py
Сервер слушает 127.0.0.1:9999...
Подключился: ('127.0.0.1', 51520)

=== Получено 159 байт, формат: cbor ===
HEX: a6626964182a646e616d657819d090d0bdd0bdd0b020d0a1d0bcd0b8d180d0bdd0bed0b2d0b063616765166a69735f7374
7564656e74f567636f75727365738374d09cd0b0d182d0b5d0bcd0b0d182d0b8d0bad0b06cd0a4d0b8d0b7d0b8d0bad0b076d09
8d0bdd184d0bed180d0bcd0b0d182d0b8d0bad0b06761646472657373a264636974796cd09cd0bed181d0bad0b2d0b0637a6970
66313031303030
TEXT: <не текст, бинарные данные>
DATA: {'id': 42, 'name': 'Анна Смирнова', 'age': 22, 'is_student': True, 'courses': ['Математика', 'Физ
ика', 'Информатика'], 'address': {'city': 'Москва', 'zip': '101000'}}
[СОХРАНЕНО] received/message_cbor.cbor (159 байт)
PS C:\Users\User\Desktop\date_format>
```

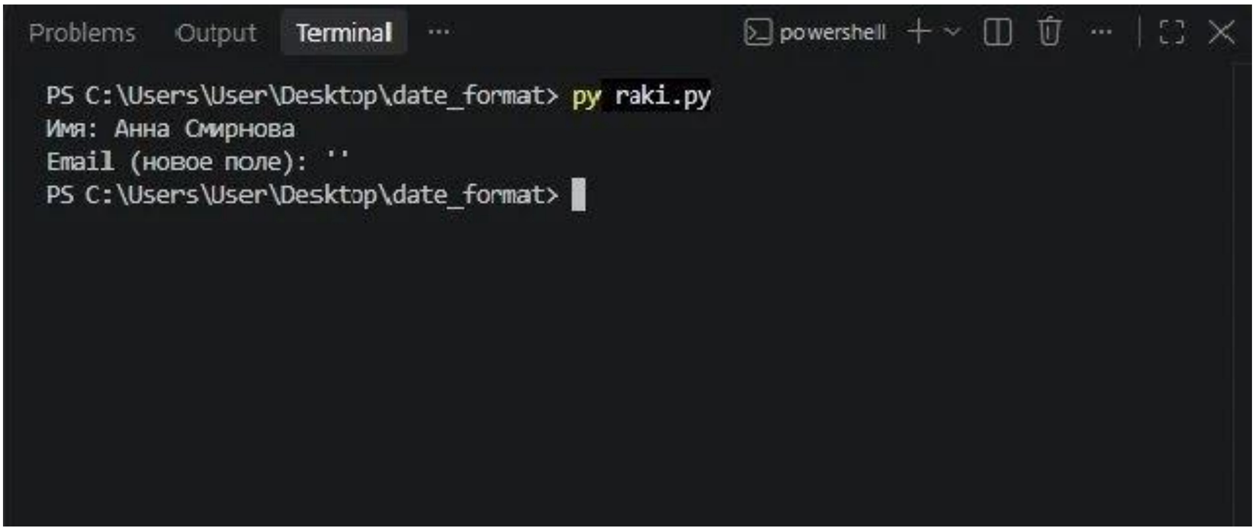
Шаг 3



```
PS C:\Users\User\Desktop\date_format> py client.py
Отправка в формате cbor, размер: 159 байт
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\User\Desktop\date_format\client.py", line 34, in <module>
    client.connect((HOST, PORT))
    ~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^
ConnectionRefusedError: [WinError 10061] Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг зап
рос на подключение
PS C:\Users\User\Desktop\date_format> py client.py
Отправка в формате cbor, размер: 159 байт
Отправлено.
PS C:\Users\User\Desktop\date_format> py client.py
Отправка в формате protobuf, размер: 117 байт
Отправлено.
PS C:\Users\User\Desktop\date_format>
```

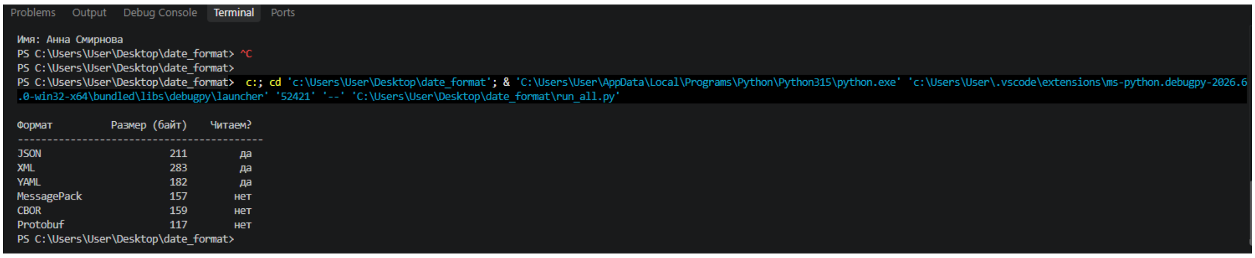
```
PS C:\Users\User\Desktop\date_format> py server.py
Сервер слушает 127.0.0.1:9999...
Подключился: ('127.0.0.1', 51569)

=== Получено 117 байт, формат: protobuf ===
HEX: 082a1219d090d0bdd0bdd0b020d0a1d0bcd0b8d180d0bdd0bed0b2d0b0181620012a14d09cd0b0d182d0b5d0bcd0b0d182
d0b8d0bad0b02a0cd0a4d0b8d0b7d0b8d0bad0b02a16d098d0bdd184d0bed180d0bcd0b0d182d0b8d0bad0b032160a0cd09cd0b
ed181d0bad0b2d0b01206313031303030
TEXT:*Анна Смирнова *Математика*
                                Физика*Информатика2

Москва101000
DATA: {'id': 42, 'name': 'Анна Смирнова', 'courses': ['Математика', 'Физика', 'Информатика']}
[СОХРАНЕНО] received/message_protobuf.pb (117 байт)
PS C:\Users\User\Desktop\date_format>
```

Шаг 5:



```
PS C:\Users\User\Desktop\date_format> py raki.py
Имя: Анна Смирнова
Email (новое поле): ''
PS C:\Users\User\Desktop\date_format>
```

Шаг 6:



```
Имя: Анна Смирнова
PS C:\Users\User\Desktop\date_format> ^C
PS C:\Users\User\Desktop\date_format>
PS C:\Users\User\Desktop\date_format>  c:; cd 'c:\Users\User\Desktop\date_format'; & 'C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python315\python.exe' 'c:\Users\User\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6
.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '52421' '--' 'C:\Users\User\Desktop\date_format\run_all.py'

Формат         Размер (байт)    Читаем?
------------------------------------------
JSON                     211         да
XML                      283         да
YAML                     182         да
MessagePack              157        нет
CBOR                     159        нет
Protobuf                 117        нет
PS C:\Users\User\Desktop\date_format>
```

Выводы

1. Бинарные форматы, нет лишних символов и длинных текстовых названий.
2. JSON. Обычный текст, понятный текст без декодера
3. У JSON нет жесткой схемы. В Protobuf поля нумеруются, поэтому старый код не ломается при добавлении или удалении полей